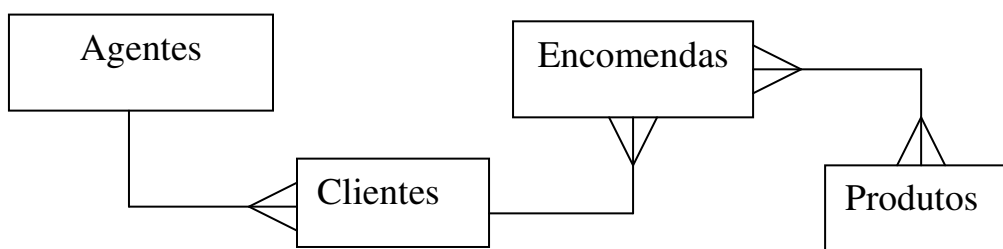


PARTE PRÁTICA

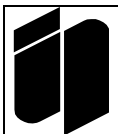
1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de uma qualquer fábrica. Um agente representa diversos clientes, que por sua vez colocam encomendas na fábrica. Cada encomenda contém diversos produtos, que por sua vez poderão também existir em diversas encomendas.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias. Uma vez que o relacionamento entre a entidade Encomendas e a entidade Produtos é do tipo muitos-para-muitos, este relacionamento deverá ser decomposto de forma a que seja possível registar em cada encomenda um conjunto de produtos com a respectiva quantidade, que é inteira e positiva.

Agentes = (codag, nome, morada, país, nif)

- codag – Numérico com valores possíveis entre 100 e 199
- nome – 30 Caracteres
- morada – 20 Caracteres
- país – 20 Caracteres
- nif – Numérico com valores possíveis entre 100000000 e 999999999

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE FELGUEIRAS Licenciatura em Engenharia Informática
--	---

Clientes = (codcli, nome, morada, país, nif, codag)

- codcli – Numérico com valores possíveis entre 1000 e 9999

Encomendas = (codenc, data, codcli, comissao)

- codenc – Numérico com valores possíveis entre 1 e 99999
- data - Data
- comissao – percentagem

Produtos = (codp, descrição, preço)

- codp – Numérico com 5 dígitos
- descrição – 30 Caracteres
- preço – Numérico positivo entre 0,00 e 2999,99

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um agente não pode ter mais de 5 clientes.
3. Não podem haver clientes e agentes sem nif preenchido.
4. Todos os produtos têm preço.
5. Se se eliminar um agente todos os seus clientes deverão passar a ter o campo de codag a nulo.
6. Se se actualizar/eliminar um cliente, todas as suas encomendas deverão ser actualizadas/eliminadas.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados.

SQL LMD

1. Qual o produto com maior número de encomendas?
2. Lista dos agentes que representam mais de 5 clientes?



INSTITUTO
POLITÉCNICO DO PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
DE FELGUEIRAS

Licenciatura em Engenharia Informática

Vistas

1. Lista dos produtos encomendados por clientes representados por agentes residentes na “Alemanha”.

Álgebra

1. Quais os clientes residentes em Portugal com agentes residentes em Espanha que encomendaram produtos de preço inferior a 5€.
2. Quais os produtos que nunca foram encomendados.